

NGS2026 — Benchmark Preprocessing OCR

New Generation Sensors · Edge AI Pipeline · Maggio 2026 (v2)

Sintesi

Questo report documenta il benchmark di preprocessing pre-OCR su EasyOCR, eseguito sul dataset European License Plates utilizzato anche nel precedente report (EasyOCR vs Gemini API). L'obiettivo era verificare se tecniche di image processing applicate prima della lettura OCR potessero ridurre la differenza di performance tra EasyOCR (16.7% exact match nel report precedente) e Gemini Flash (81.2%).

Il documento e' strutturato per essere esteso con capitoli successivi. Il capitolo 1 contiene il primo screening su 50 immagini con 8 varianti. Il capitolo 2 (questa versione v2) contiene il run completo su 735 immagini con le 4 varianti migliori, l'analisi del bug del post-processing iniziale e i risultati del fix finale.

Capitolo 1 — Screening preprocessing (8 varianti, 50 immagini)

1.1 Setup

Sono state testate 8 varianti di preprocessing applicate a 50 immagini campione del dataset European License Plates. Tutte le varianti utilizzano lo stesso engine EasyOCR con allowlist A-Z + 0-9, gpu disabilitato (RPi5).

#	Variante	Descrizione
1	baseline_raw	Immagine originale, nessun preprocessing (controllo)
2	baseline_resize_4x	Solo upscaling bicubico 4x
3	grayscale	Conversione a scala di grigi
4	gray_clahe	Grayscale + CLAHE (contrasto adattivo)
5	gray_clahe_sharpen	CLAHE + unsharp masking (rimarca bordi)
6	adaptive_threshold	Binarizzazione adattiva (puro bianco/nero)
7	gray_clahe_threshold	CLAHE + threshold adattivo
8	upscale_gray_clahe	Upscaling 4x + grayscale + CLAHE

Parametri tecnici

CLAHE: clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8). Adaptive threshold: blockSize=15, C=5, metodo Gaussian. Upscaling: fattore 4x con interpolazione bicubica. Unsharp masking: Gaussian blur sigma=2.0, blend 1.5/-0.5.

1.2 Risultati screening

#	Variante	Exact	Avg CER	Median CER	Tempo medio
1	baseline_raw	16.0%	1.086	0.333	1197 ms
2	gray_clahe	16.0%	1.102	0.354	1010 ms
3	grayscale	12.0%	1.079	0.333	1008 ms
4	gray_clahe_sharpen	12.0%	1.087	0.286	1097 ms
5	upscale_gray_clahe	12.0%	1.227	0.429	12275 ms

6	adaptive_threshold	8.0%	1.155	0.375	1113 ms
7	gray_clahe_threshold	4.0%	1.198	0.500	1426 ms
8	baseline_resize_4x	2.0%	1.250	0.464	11583 ms

Verde: top 2 varianti. Rosso: peggiori 2 varianti.

1.3 Conclusioni dello screening

- Le 4 migliori varianti (baseline_raw, gray_clahe, grayscale, gray_clahe_sharpen) sono statisticamente equivalenti, oscillando tra 12-16%.
- Le tecniche aggressive (threshold) degradano: EasyOCR e' addestrato su immagini naturali.
- L'upsampling 4x e' controproducente: triplica il tempo senza migliorare l'accuratezza.
- CER medio sopra 1.0 segnala che le predizioni sono piu' lunghe della GT -> OCR legge anche testo extra. Approfondito nel cap. 1 bis.

Capitolo 1 bis — Analisi degli errori di EasyOCR

Esaminando manualmente il CSV dei risultati di baseline_raw (50 immagini), e' emerso un pattern preciso degli errori che spiega perche' il preprocessing dell'immagine non aiuta. Sono state identificate 6 categorie di errori.

2.1 Distribuzione delle categorie di errore

Categoria	N°	%	Note
Exact match (corretto)	8	16.0%	Predizione identica alla GT
GT contenuta in pred	10	20.0%	Targa letta + rumore intorno
Errori carattere puri	6	12.0%	Stessa lunghezza, caratteri sbagliati
Pred troncata	7	14.0%	OCR ha letto solo parte della targa
Pred contenuta in GT	1	2.0%	OCR ha letto un sottoinsieme
Predizione fuori target	18	36.0%	Errori multipli, difficili da recuperare

Verde: predizioni gia' corrette. Giallo: targa letta correttamente ma con rumore intorno (recuperabile con post-processing).

2.2 Insight chiave: il 36% dei casi e' recuperabile

Sommando le categorie **exact match (16%)** e **GT contenuta in pred (20%)**, in **36% dei casi EasyOCR ha letto correttamente la targa**. La differenza fra le due categorie e' solo che nel secondo caso ha aggiunto caratteri extra intorno (codice paese, nome rivenditore, numeri di telefono).

Questo cambia radicalmente l'interpretazione del benchmark precedente. EasyOCR non e' intrinsecamente debole sulle targhe europee: e' debole nel **delimitare** la targa dal contesto. Su un dataset di crop strettamente delimitati (o con post-processing efficace), il vero limite di accuratezza e' molto piu' alto.

2.3 Esempi concreti dai dati

Ground Truth	Predizione EasyOCR	Categoria
00LH2877	IRL00HLH2877WWWBKMOTORSELEHYUNDAI	GT contenuta + rumore massivo
0310CRG	CAT0310CRG	Prefisso paese aggiunto
08BBJ9	NL08BBJ9	Prefisso paese aggiunto
07KE10361	CILLDARAIRL07KE10361MAXWELLMOTORSTATHYLTDELA0059148620165	Contesto + telefono concessionario
1484ZM30	1484ZM30	Exact match (uno dei correttamente letti)
1484ZM30	14842M30	Errore carattere puro (Z -> 2)
1500WD68	50C68	Predizione troncata, lettura parziale

Capitolo 2 — Run completo su 735 immagini e post-processing

Dopo lo screening del capitolo 1, le 4 varianti migliori sono state eseguite sul dataset completo (735 immagini). Sono state introdotte due metriche aggiuntive rispetto al capitolo 1: **substring match** (la GT e' contenuta nella predizione raw?) e **exact match dopo post-processing automatico** (la predizione post-processata coincide con la GT?).

3.1 Le 3 metriche utilizzate

- **Exact match**: la predizione raw e' uguale alla GT carattere per carattere. Metrica rigida che non concede nulla al rumore di contesto.
- **Substring match**: la GT e' contenuta come sottostringa nella predizione raw. Cattura i casi in cui EasyOCR legge correttamente la targa ma aggiunge testo intorno (codici paese, nomi rivenditori, ecc.). Indica il **potenziale massimo** recuperabile con post-processing.
- **Exact match post-processing**: la predizione, dopo aver applicato un algoritmo che estrae la sottostringa piu' simile a una targa, coincide con la GT. Misura il guadagno concreto raggiungibile senza cambiare modello.

3.2 Post-processing implementato (versione iniziale)

E' stato implementato un algoritmo agnostico in 3 step, senza usare la ground truth:

- **Step 1**: rimozione codici paese in testa (lista: IRL, NL, DE, FR, IT, ES, PT, BE, GB, F, D, I, P, ...).
- **Step 2**: estrazione di tutte le sliding window di lunghezza 5-9 caratteri (range plausibile per targhe europee).
- **Step 3**: scelta del candidato con punteggio piu' alto basato su mix lettere+cifre, lunghezza vicina a 7, posizione iniziale.

3.3 Risultati del run completo (4 varianti, 735 immagini)

Variante	Exact raw	Substring	PostProc	Avg CER	CER post	Tempo
grayscale	17.41%	36.19%	11.70%	0.697	0.381	1239 ms
baseline_raw	16.73%	35.24%	10.88%	0.698	0.374	1612 ms
gray_clahe	15.65%	34.29%	9.80%	0.683	0.376	1173 ms
gray_clahe_sharpen	13.88%	32.38%	9.39%	0.679	0.369	1179 ms

Verde: variante migliore. Tabella ordinata per substring match rate.

Risultato confermato dallo screening: **grayscale e' la variante migliore**, con vantaggi piccoli ma costanti su tutte e 3 le metriche. baseline_raw e' secondo. Le varianti che aggiungono lavoro (CLAHE, sharpen) leggermente degradano.

3.4 Anomalia rilevata: post-processing degrada invece di migliorare

Un dato anomalo emerge dalla tabella: la metrica **PostProc** e' sempre **inferiore** all'**Exact raw**. Per grayscale (la migliore): exact raw 17.41% scende a 11.70% dopo post-processing. Questo non e' coerente con l'aspettativa, perche' il post-processing dovrebbe solo aggiungere casi corretti, non rimuoverli.

Analisi qualitativa del post-processing iniziale (grayscale)

Categoria	N°
Exact gia' OK mantenuti dal postproc	44

Exact CORROTTI dal postproc (danni)	84
Exact AGGIUNTI dal postproc (guadagni)	42
Bilancio netto	-42

3.5 Diagnosi del bug

Investigando i casi rotti, il pattern e' diventato chiaro: **il 92.2% dei danni** era causato dalla rimozione errata di codici paese single-letter (A, B, F, D, E, I, P, S, N, L, H, M). La lista di prefissi paese includeva ad esempio 'B' (Belgio) e 'A' (Austria), ma queste lettere sono anche prime lettere comuni di molte targhe europee, italiane incluse. Esempi reali dei danni:

GT	Pred raw	Postproc buggato	Cosa e' successo
AA821PT	AA821PT	A821PT	Tolto 'A' come codice Austria
B96SXV	B96SXV	96SXV	Tolto 'B' come codice Belgio
AV812LT	AV812LT	V812LT	Tolto 'A' iniziale
B201TXM	B201TXM	201TXM	Tolto 'B' come codice Belgio
AP666TQ	AP666TQ	P666TQ	Tolto 'A'

Capitolo 3 — Post-processing fixato e risultati definitivi

4.1 Modifiche al post-processing

Sono state apportate due correzioni minime:

- **Rimozione single-letter dalla lista codici paese.** Tenuti solo codici di 2+ caratteri (IRL, NL, DE, FR, IT, ES, PT, BE, GB, CH, CZ, PL, RO, AT, DK, SE, FI, NO, ...). Le lettere singole sono troppo ambigue.
- **Controllo plausibilit :** il prefisso paese viene rimosso solo se la stringa rimanente ha lunghezza tipica di targa (5-9 caratteri) o e' ancora troppo lunga per essere una targa (>9, e quindi probabilmente contiene altro rumore).

4.2 Risultati del rerun grayscale con post-processing fixato

Metrica	Postproc iniziale	Postproc fixato	Delta
Exact match raw	17.41%	17.41%	= (atteso)
Substring match	36.19%	36.19%	= (atteso)
Exact match POSTPROC	11.70%	23.95%	+12.25 punti
Exact mantenuti dal postproc	44	123	+79
Exact corrotti dal postproc	84	5	-79
Exact aggiunti dal postproc	42	53	+11
Bilancio netto	-42	+48	Da negativo a positivo
CER avg postproc	0.381	0.336	-0.045
CER median postproc	0.286	0.286	=

Verde: le metriche chiave migliorate dal fix.

4.3 Esempi di guadagni dopo il fix

GT	Pred raw	Postproc fixato
08BBJ9	NL08BBJ9	08BBJ9
6B90049	CZ6B90049	6B90049
97C17149	IRL97C17149	97C17149
AA6888KI	UAAA6888KI	AA6888KI
AR687FF	AR687FF169	AR687FF
AX128FT	AX128FT184	AX128FT
B305CIL	ROB305CIL	B305CIL

4.4 Danni residui dopo il fix (5 casi su 735)

Il fix ha lasciato 5 casi rotti che meritano nota perche' rappresentano un limite intrinseco di qualsiasi post-processing basato su prefissi noti:

GT	Pred raw	Postproc fixato	Causa
BE259030	BE259030	259030	Targa belga inizia con 'BE' = codice paese Belgio
BE609343	BE609343	609343	Targa belga inizia con 'BE'

ESDD406	ESDD406	DD406	Targa spagnola inizia con 'ES'
SK560DP	SK560DP	560DP	Targa slovacca inizia con 'SK'
TR95XMI	TR95XMI	95XMI	Targa turca inizia con 'TR'

Sono casi genuinamente ambigui: il post-processing non puo' distinguere un prefisso paese da una targa che casualmente inizia con quel codice senza informazioni aggiuntive (es. conoscenza del formato regionale). Sono ineliminabili senza fare ipotesi piu' forti.

Capitolo 4 — Conclusioni finali e prossimi passi

5.1 Il quadro finale per EasyOCR su targhe europee miste

Metrica	Valore	Interpretazione
Exact match raw	17.41%	Performance senza alcun aiuto. Bassa per via del rumore di contesto.
Substring match	36.19%	Potenziale massimo recuperabile: targhe lette correttamente ma con rumore.
Exact match postproc fixato	23.95%	Performance reale raggiungibile con post-processing agnostico.
Gap residuo postproc vs substring	12.24%	Casi recuperabili con strategie piu' sofisticate (regex specifica).

5.2 Cosa abbiamo imparato

- Il **preprocessing dell'immagine** (CLAHE, sharpening, threshold) **non e' la leva principale** per migliorare EasyOCR su questo dataset: tutte le varianti restano nella stessa fascia 13-17%. La variante grayscale e' marginalmente migliore (+1 punto vs raw) ma differenze trascurabili.
- Il vero limite di EasyOCR su targhe europee non e' la qualita' della lettura, ma la **delimitazione del contesto**. Il 36% delle volte la targa e' letta correttamente, ma circondata da rumore (codici paese, nomi rivenditori, telefoni).
- Il **post-processing agnostico** (rimozione prefissi noti + selezione miglior sottostringa) recupera con grayscale circa 6-7 punti aggiuntivi (17.41% -> 23.95%), trasformando casi 'GT contenuta in pred' in exact match.
- I **5 danni residui** riguardano targhe la cui prima lettera coincide con un codice paese (BE, ES, SK, TR): casi inevitabili senza informazione aggiuntiva sul formato.
- Il rapporto Gemini Flash (81.2%) vs EasyOCR con post-processing (23.95%) resta significativo. Per targhe europee miste in produzione, lo scenario ibrido proposto nel report precedente (EasyOCR primario + fallback Gemini per casi a bassa confidenza) resta valido.

5.3 Raccomandazioni operative aggiornate

Per la pipeline NGS (caso d'uso reale)

Adottare la combinazione **grayscale + post-processing fixato** come baseline OCR. Costo trascurabile (1.1s/immagine), guadagno reale di circa 7 punti percentuali rispetto all'EasyOCR puro. Il post-processing rimuove automaticamente codici paese e rumore di contesto.

Per il caso d'uso italiano (test futuro)

Sulle targhe italiane il post-processing puo' diventare molto piu' efficace grazie al formato rigido **AA000AA**. Si puo' applicare una regex come filtro: se l'output di EasyOCR contiene una sottostringa che matcha `[A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z]{2}`, quella e' la targa. Il substring match al 36% su dataset misto suggerisce che su sole targhe italiane ben formate l'accuratezza dovrebbe salire ben oltre il 50%. Da verificare con benchmark dedicato.

5.4 Prossimi test pianificati

- **Benchmark OCR su sole targhe italiane** (dataset da reperire), con filtro regex AA000AA come post-processing. Verifica dell'ipotesi che EasyOCR raggiunga soglie operative accettabili.
- **Benchmark vehicle detection** (yolov11s) su dataset esterno con vista dall'alto (UA-DETRAC, MIO-TCD), per validare il modello su scenari piu' simili al caso d'uso reale (camera a 2-3m, vista parzialmente zenitale).
- **Frame skipping** e integrazione del post-processing fixato nella pipeline principale.

- **Integrazione IMX500** con il modello nano (sospesa).

Fine del report v2. Il tema OCR su targhe miste e' chiuso. La prossima estensione del documento riguardera' il test su targhe italiane con regex format-specifica.